

Colectores solares térmicos

Clase 1 de 4 · El colector solar plano

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

- Qué es un colector plano y sus partes
- Cómo se combate cada pérdida de calor
- La superficie selectiva y la temperatura de equilibrio de una placa
- Aplicaciones de baja temperatura
- El Sol como fuente de energía

Qué es un colector solar plano

Un colector solar plano es un **intercambiador de calor**. Capta la radiación solar y la entrega como energía térmica útil a un fluido.



No genera electricidad. Eso lo hace el panel fotovoltaico.

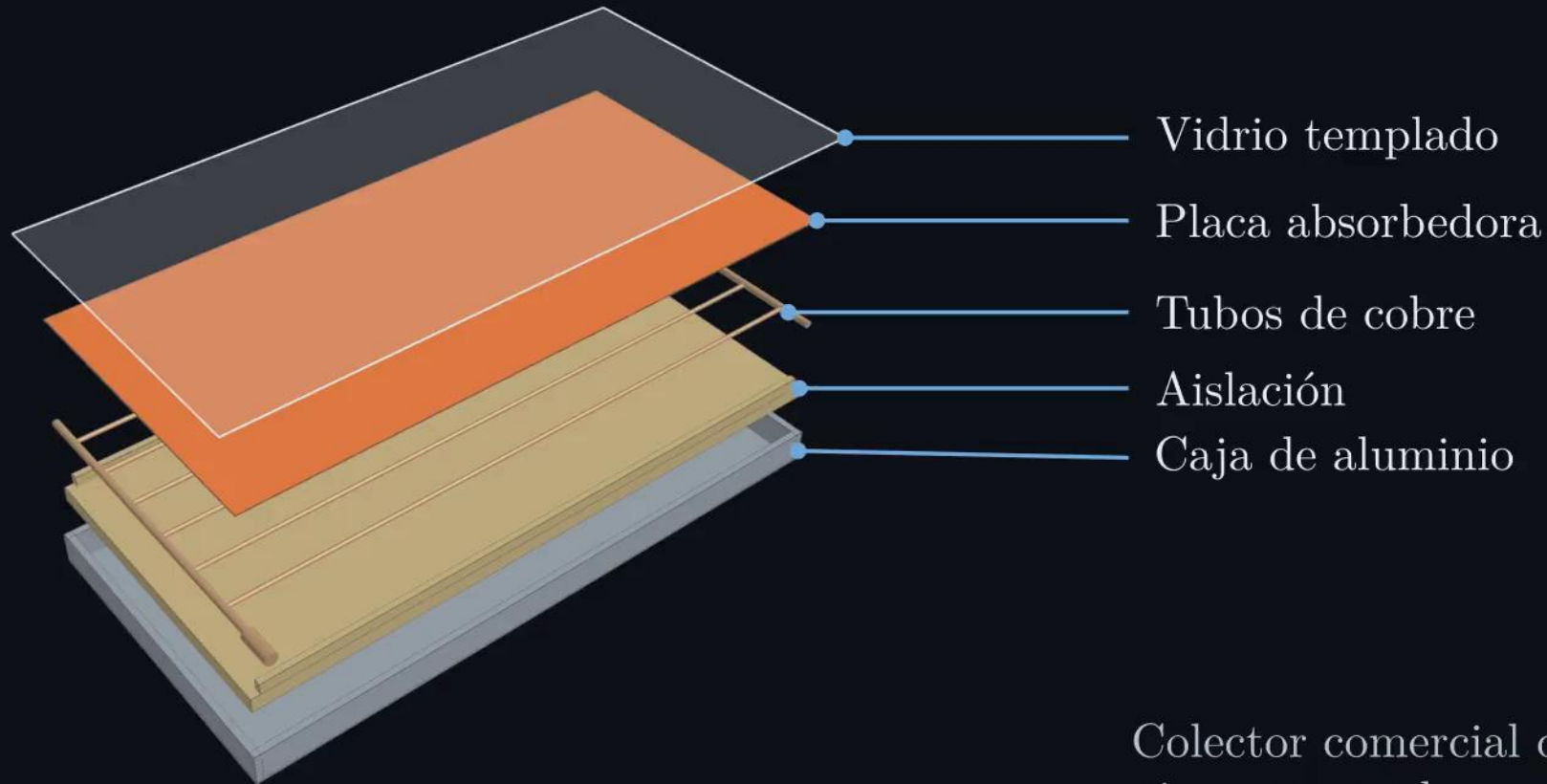
Qué es un colector solar plano



Tres cantidades para calcular en la unidad

- 1 Cuánta radiación solar llega al colector Clase 2
- 2 Cuánto calor pierde la placa caliente Clase 3
- 3 Qué fracción de la radiación llega al fluido, la eficiencia Clase 4

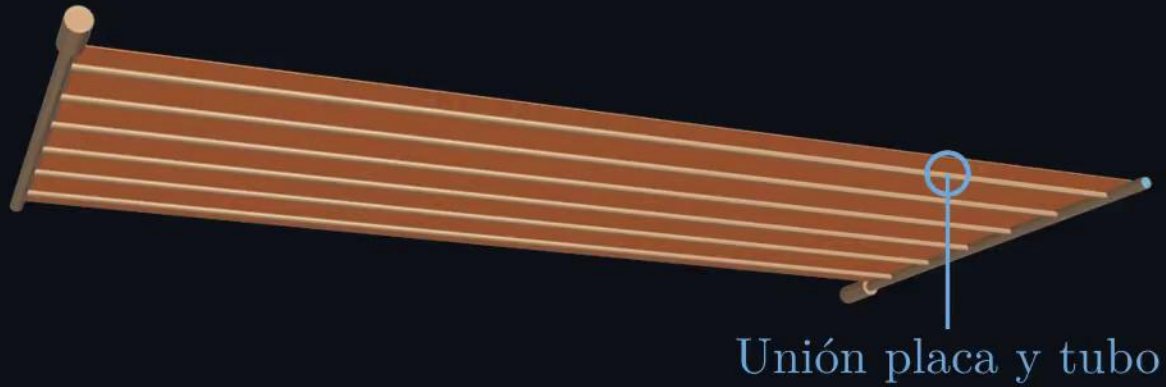
Anatomía de un colector plano



Colector comercial de $2\text{ m} \times 1\text{ m} \times 0,1\text{ m}$,
piezas separadas en altura

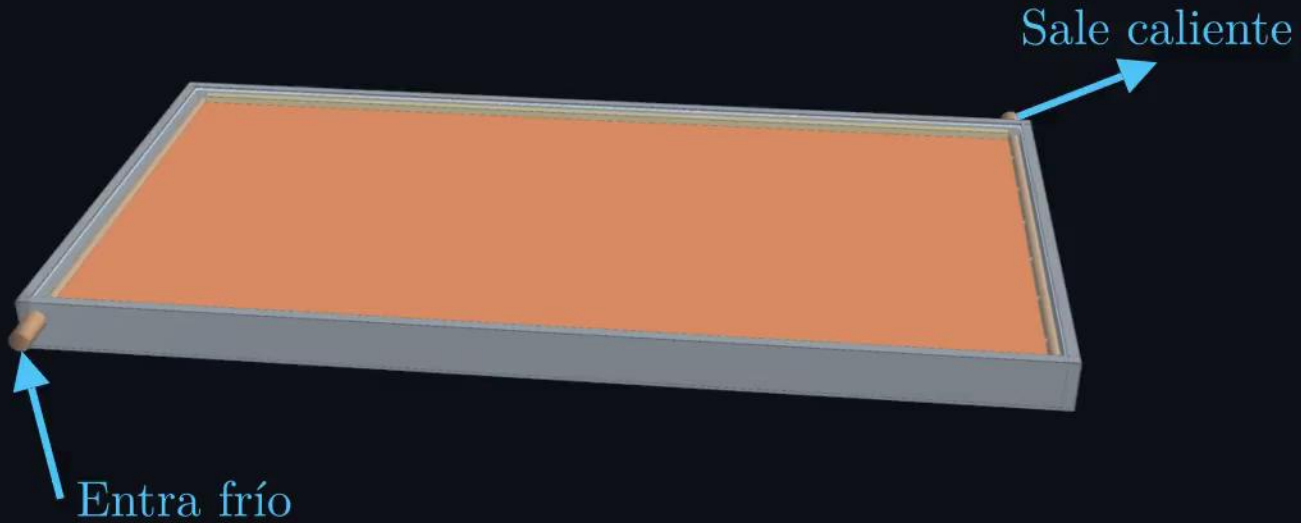
Anatomía de un colector plano

- Aislación dentro de la caja
- Placa soldada a los tubos, el absorbedor



Corte de la unión placa y tubo

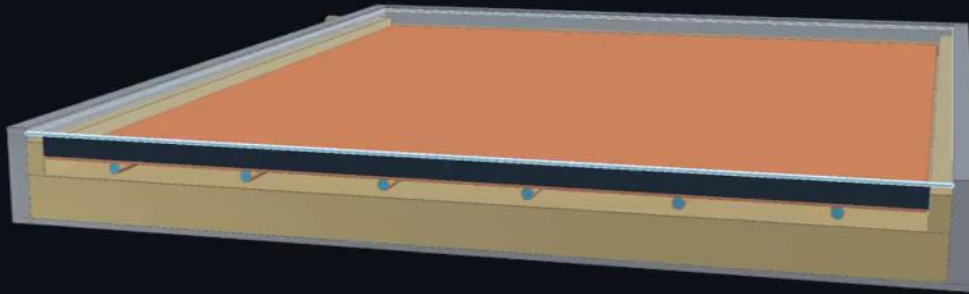
Anatomía de un colector plano



- Aislación dentro de la caja
- Placa soldada a los tubos, el absorbedor
- Absorbedor sobre la aislación
- Vidrio que cierra la caja

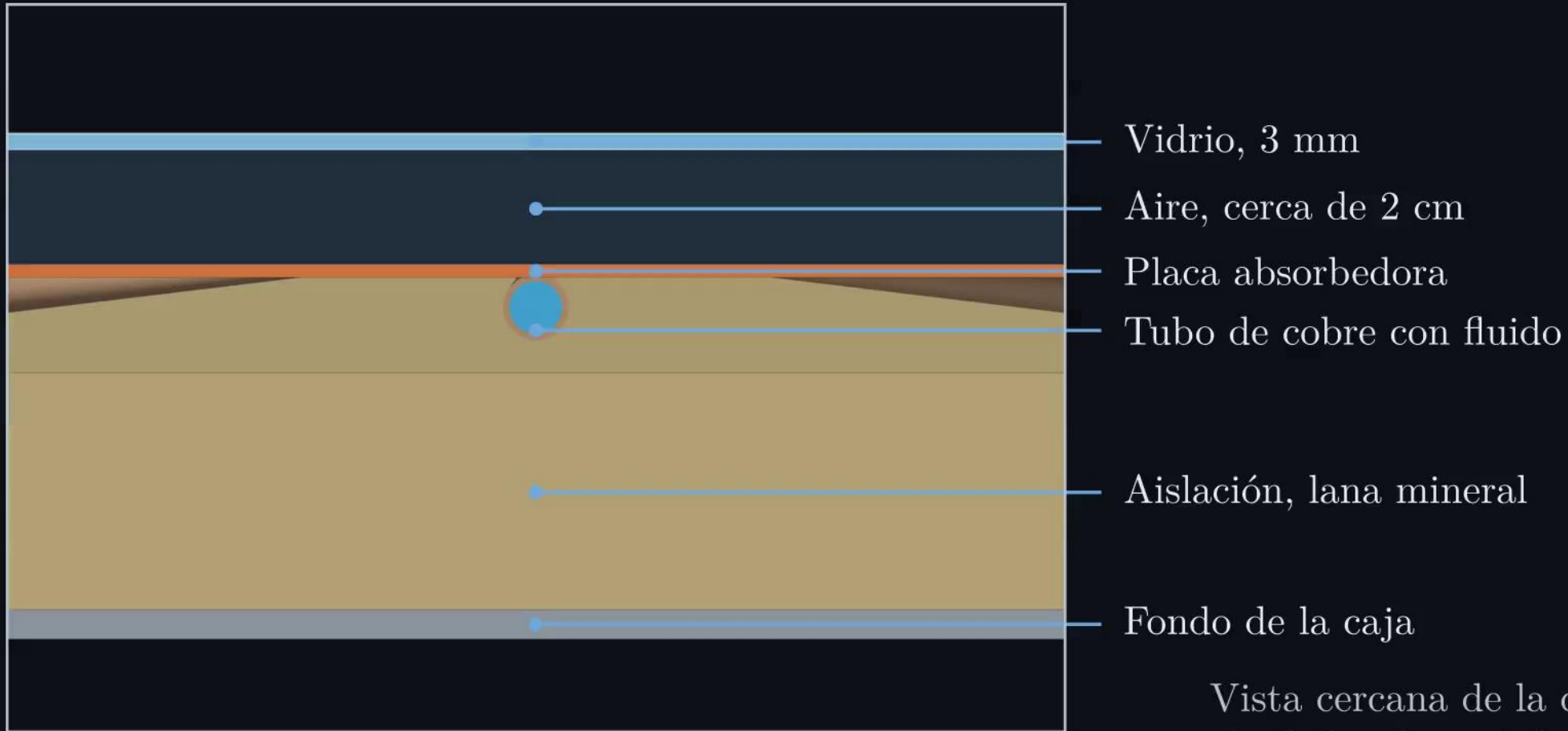
Colector armado, $2\text{ m} \times 1\text{ m} \times 0,1\text{ m}$

Anatomía de un colector plano



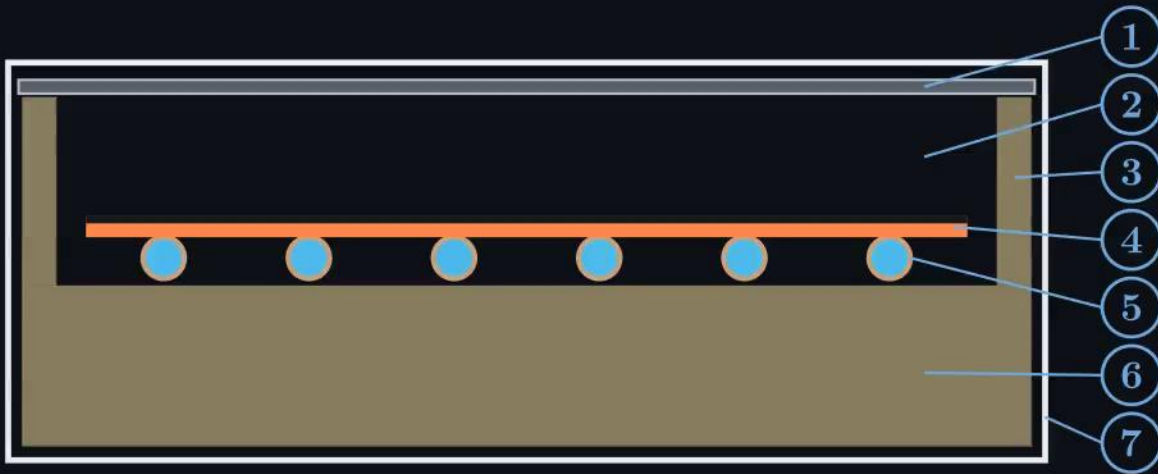
Sección completa, perpendicular a los tubos. Se ven los seis tubos, las dos paredes y la aislación.

Anatomía de un colector plano



Vista cercana de la cara cortada,
alrededor de un tubo

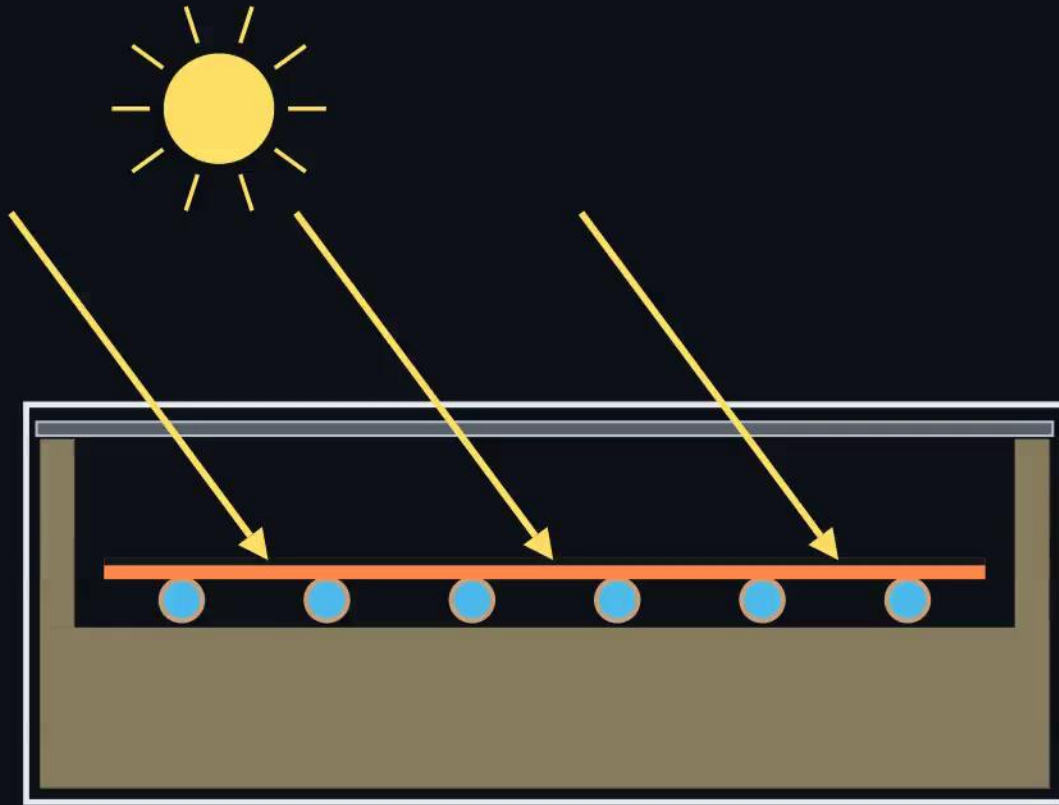
Anatomía de un colector plano



Esquema

- 1 Vidrio templado
- 2 Aire, cerca de 2 cm
- 3 Aislación lateral
- 4 Placa absorbedora, con recubrimiento selectivo arriba
- 5 Tubos con el fluido
- 6 Aislación inferior
- 7 Marco y caja

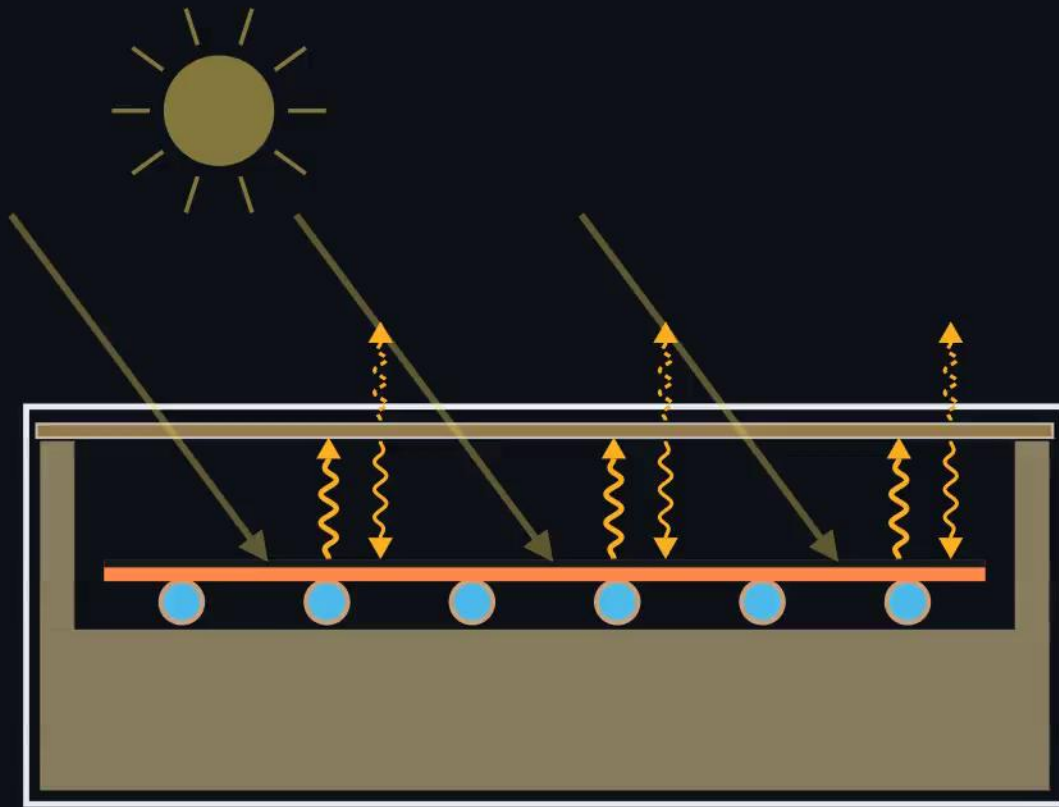
Anatomía de un colector plano



La radiación solar, de onda corta, atraviesa el vidrio y la placa la absorbe. Los rayos del Sol llegan paralelos.

Esquema

Anatomía de un colector plano



Esquema

La radiación solar, de onda corta, atraviesa el vidrio y la placa la absorbe. Los rayos del Sol llegan paralelos.

La placa caliente emite en onda larga. El vidrio es opaco en onda larga, la absorbe y se calienta.

El vidrio reemite hacia los dos lados. Una parte vuelve a la placa y otra se pierde hacia el cielo.

Es el efecto invernadero de la clase de propiedades.

El problema es retener el calor



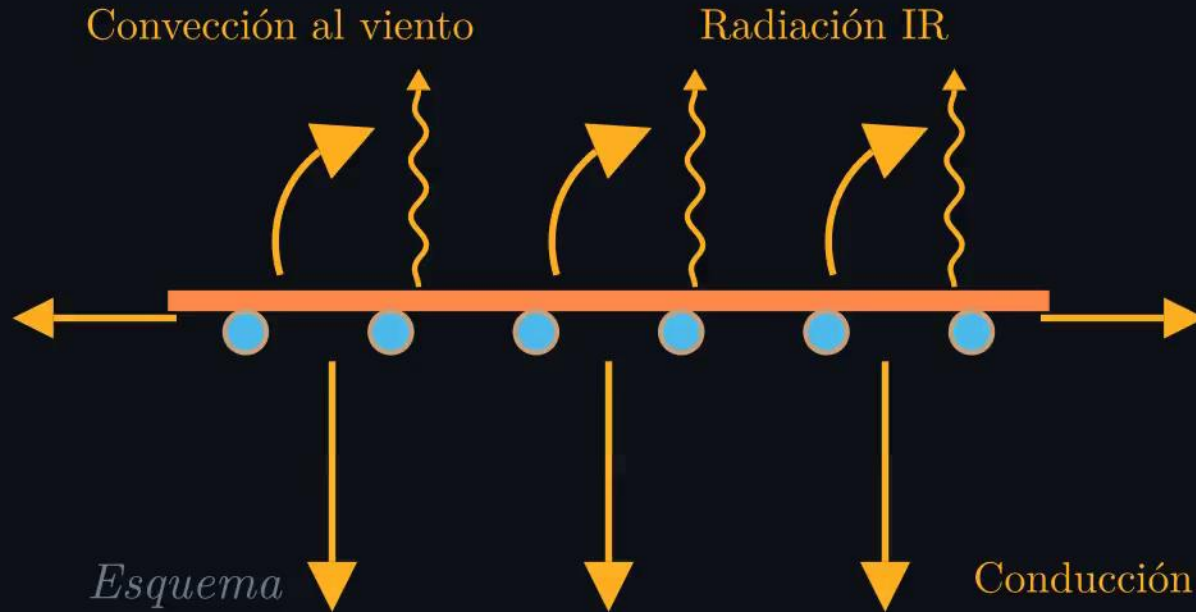
Giulio Parigi, s. XVII, dominio público

La idea de usar el Sol como fuente de calor es antigua. Captar calor de forma útil, controlada y económica exige resolver dos problemas.

- Maximizar la **absorción** de radiación solar
- Minimizar las **pérdidas** por conducción, convección y radiación

El problema es retener el calor

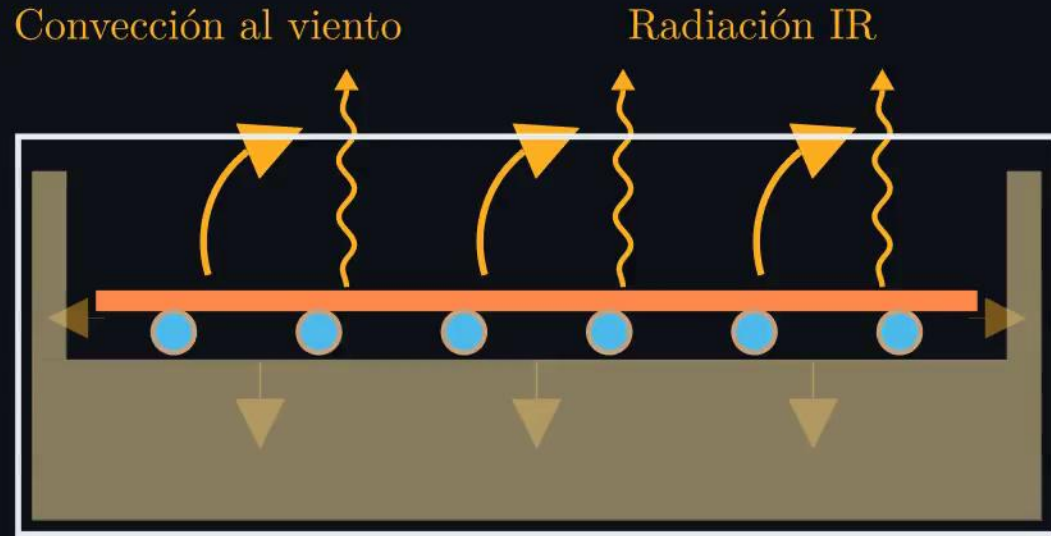
Cada mejora ataca una pérdida



El problema es retener el calor

Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción



Esquema

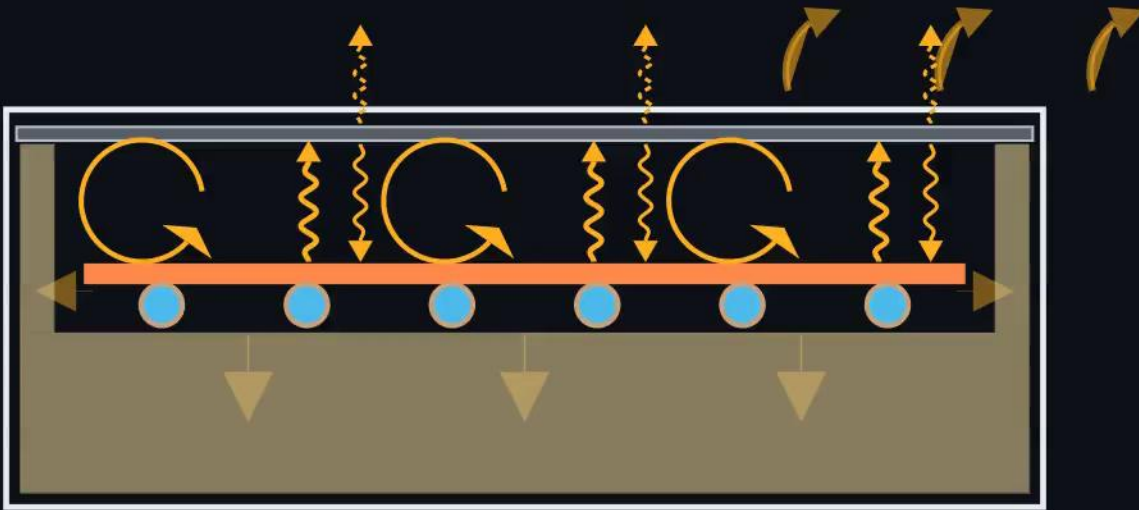
El problema es retener el calor

Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

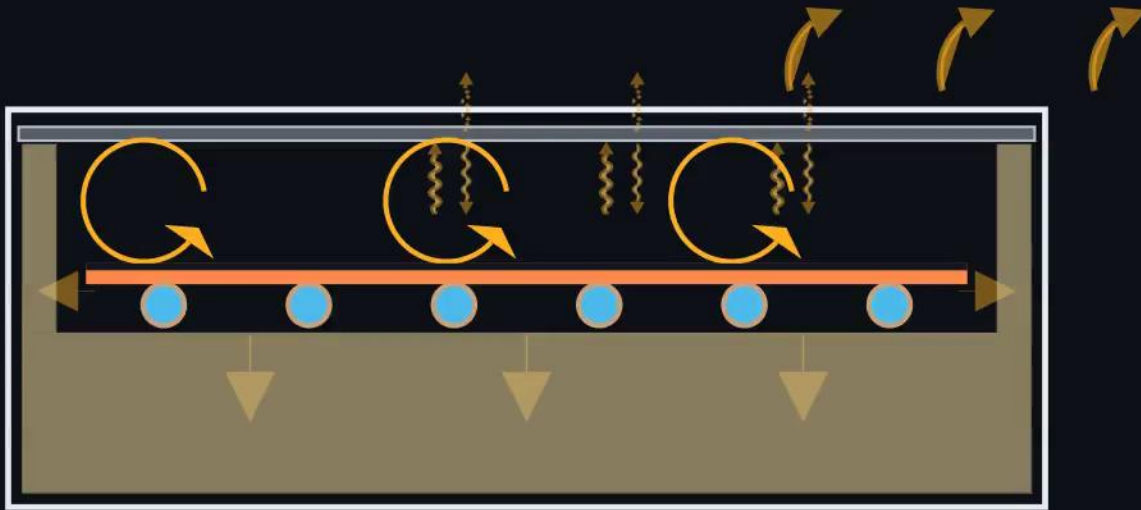
Convección interna



Esquema

El problema es retener el calor

Convección interna



Esquema

Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

Superficie selectiva → Emisión IR

El problema es retener el calor

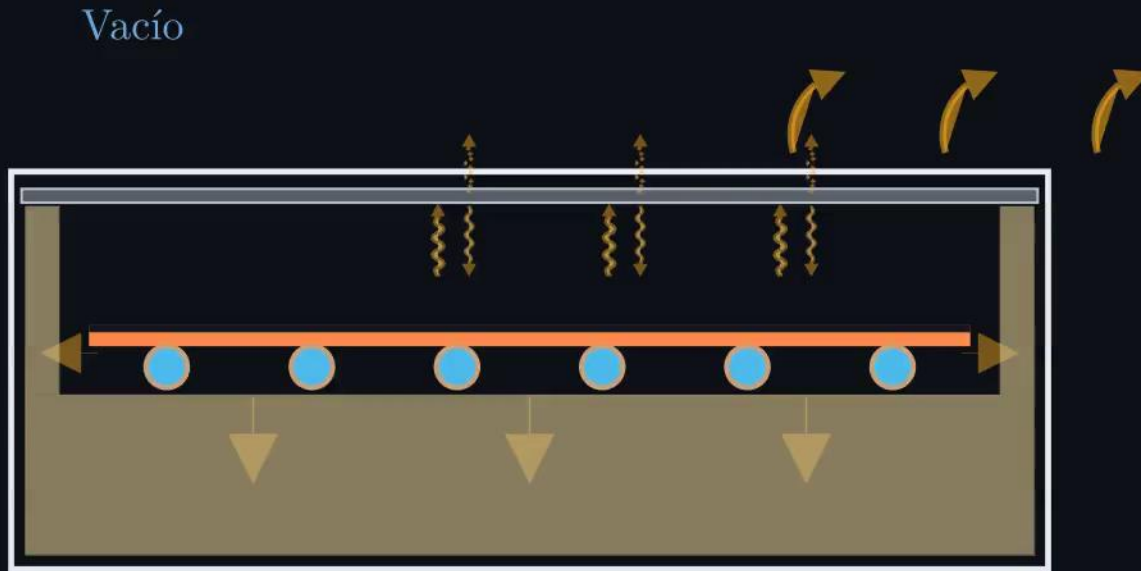
Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

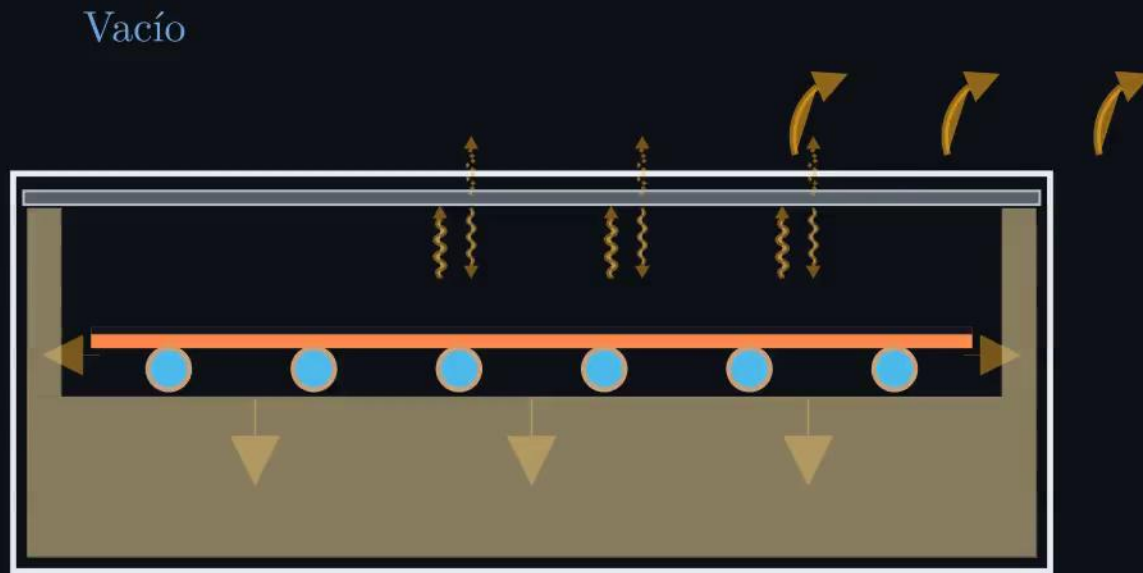
Superficie selectiva → Emisión IR

Vacío → Convección interna



Esquema

El problema es retener el calor



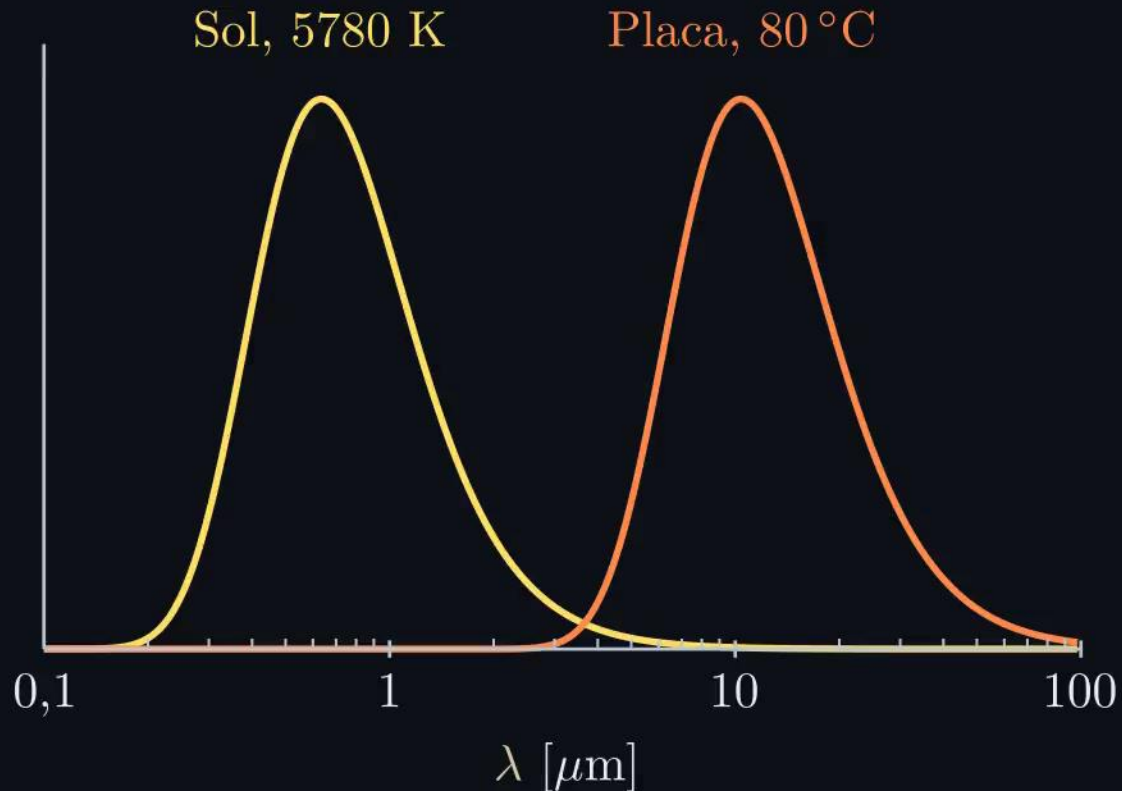
Esquema

El plano con vidrio y superficie selectiva es la solución más usada. Es sencillo, robusto y eficiente hasta unos 80°C .

Para temperaturas mayores se usan tubos al vacío o concentración.

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa



Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

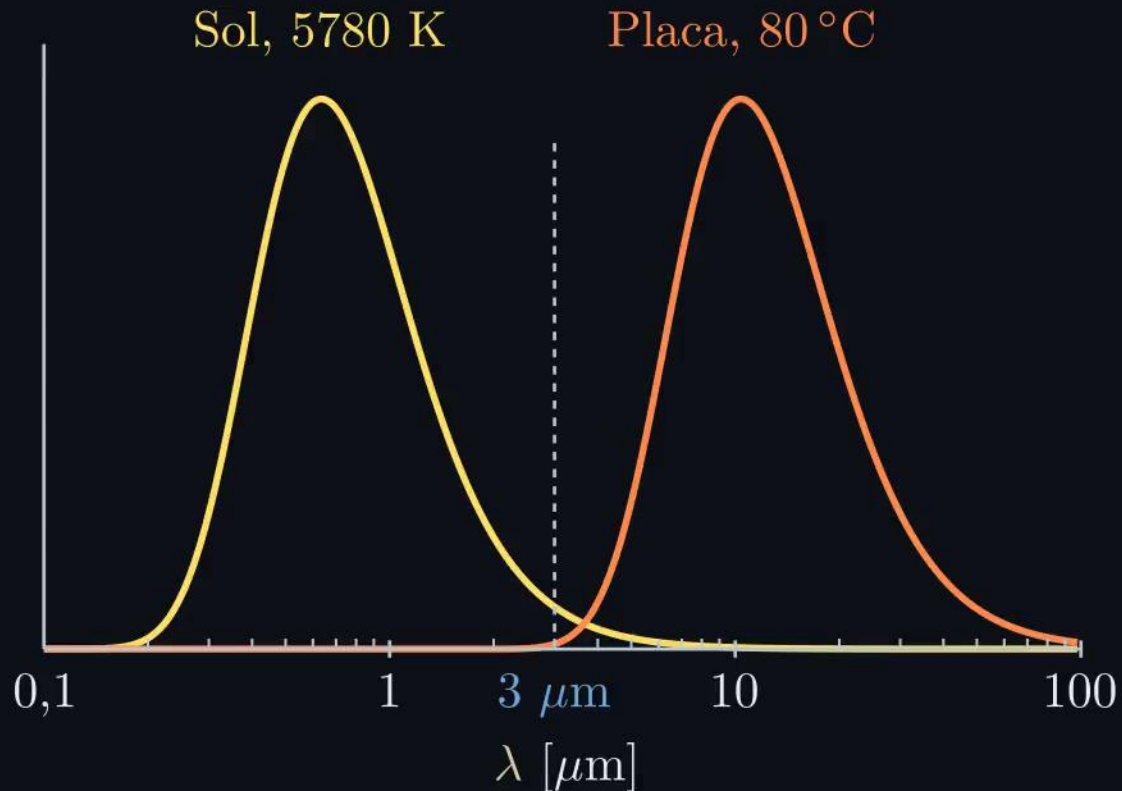
$$\text{Sol} \quad \lambda_{\max} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa} \quad \lambda_{\max} = 8,2 \mu\text{m}$$

Wien da el máximo de $E_{b\lambda}$. En este eje los máximos aparecen en 0,63 y 10,4 μm .

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa



Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

$$\lambda_{\text{max}} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol} \quad \lambda_{\text{max}} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa} \quad \lambda_{\text{max}} = 8,2 \mu\text{m}$$

Wien da el máximo de $E_{b\lambda}$. En este eje los máximos aparecen en 0,63 y 10,4 μm .

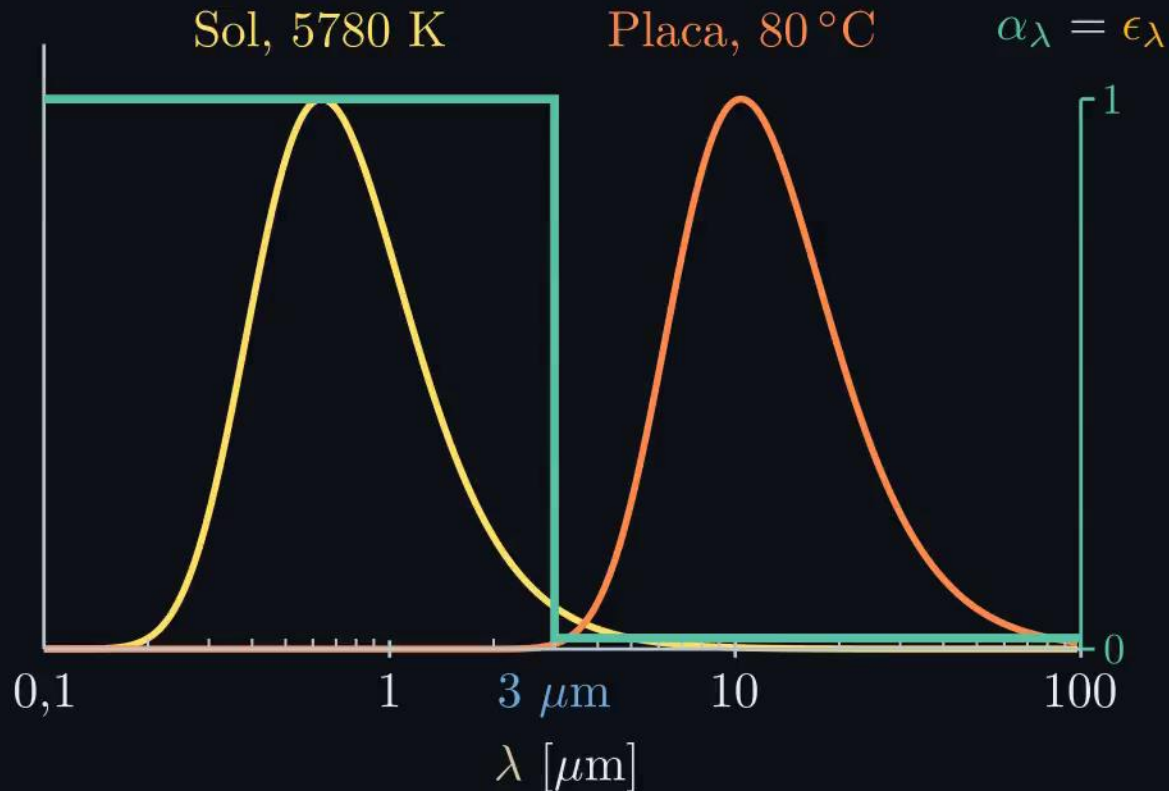
El 98 % de la radiación solar está bajo 3 μm .

Bajo 3 μm la placa a 80 °C emite solo el 0,06 %.

Los dos espectros casi no se tocan.

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa



Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol} \quad \lambda_{\max} = 0,50 \mu\text{m}$$

$$\text{Placa} \quad \lambda_{\max} = 8,2 \mu\text{m}$$

Wien da el máximo de $E_{b\lambda}$. En este eje los máximos aparecen en 0,63 y 10,4 μm .

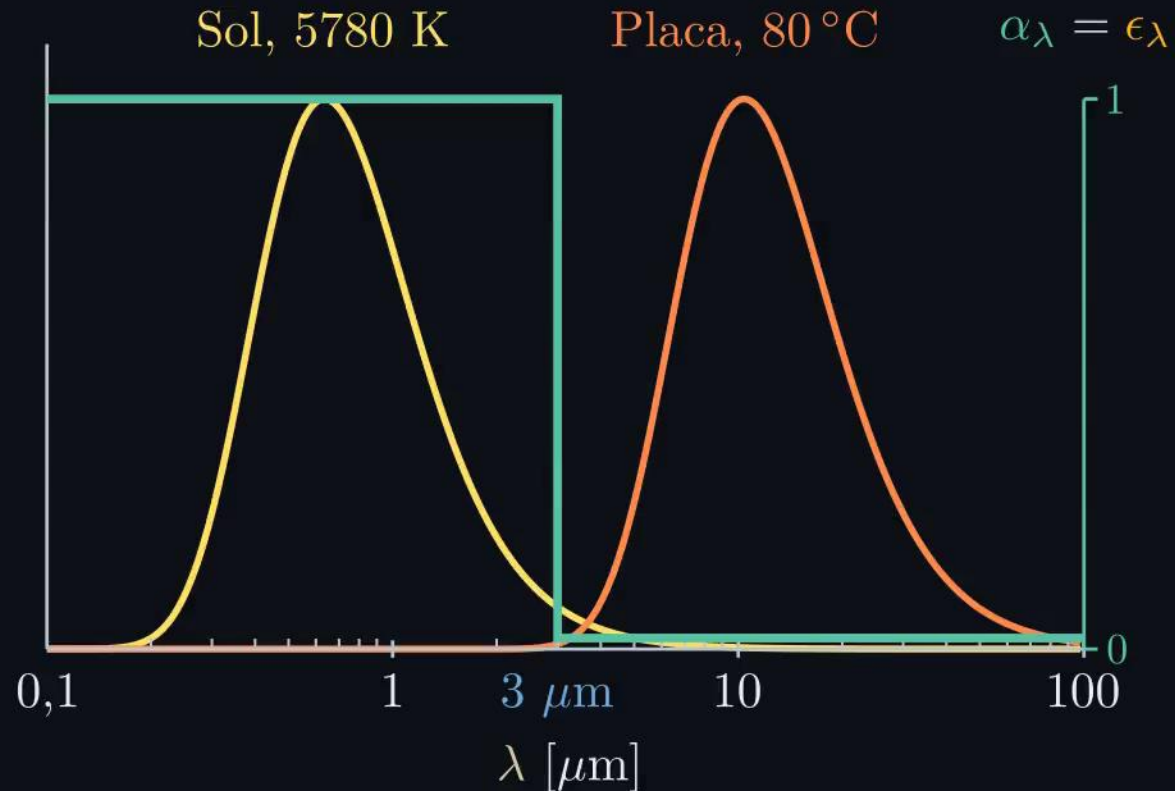
Absorbedor ideal. Negro bajo 3 μm y espejo sobre 3 μm . Kirchhoff se cumple en cada λ .

$$\alpha_s \approx 0,98$$

$$\epsilon(80^\circ\text{C}) \approx 0,0006$$

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa

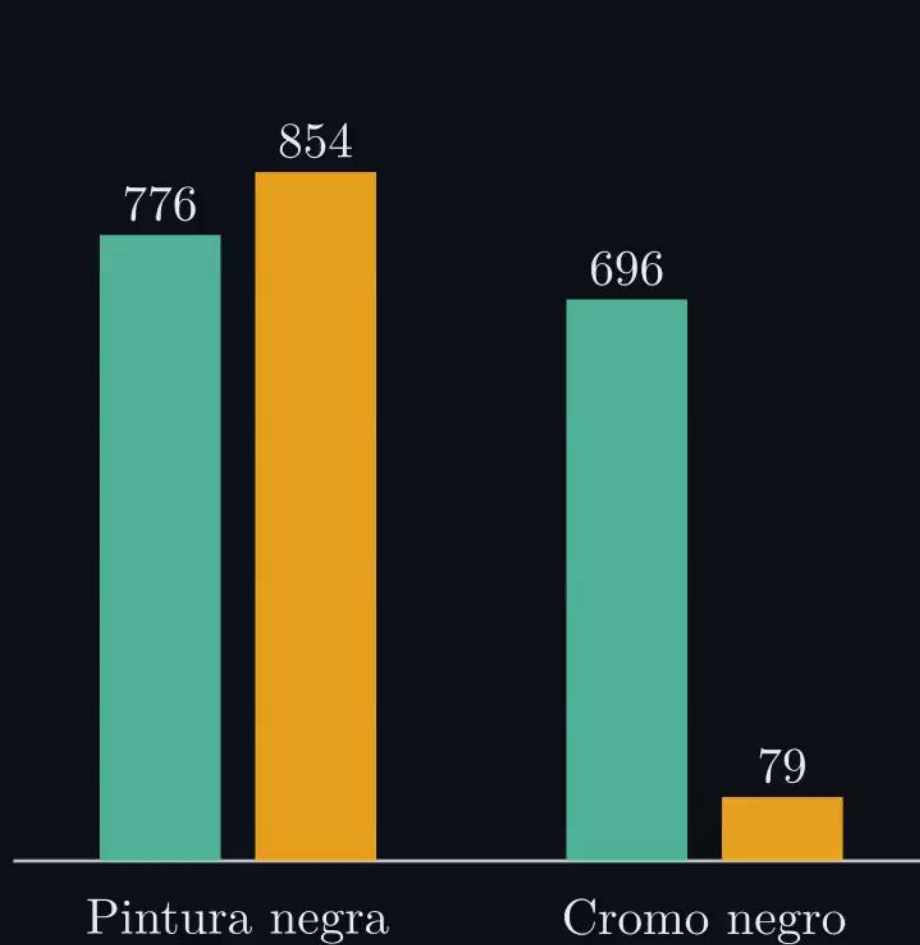


Cada curva dividida por su máximo. El área bajo la curva es proporcional a la energía.

Superficie	α_s	ϵ
Pintura negra	0,97	0,97
Cromo negro	0,87	0,09

La pintura negra es gris. El cromo negro es selectivo, con α_s/ϵ cercano a 10.

Superficie selectiva



■ Absorbida, $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

■ Emitida a 80°C

Valores en W/m^2

$$\sigma T^4 = 5,67 \times 10^{-8} (353)^4 \approx 880 \text{ W/m}^2$$

Con pintura negra la placa emitiría más de lo que absorbe. Con cromo negro emite la novena parte de lo que absorbe.

Es la emisión propia. El vidrio absorbe y reemite una parte, y la pérdida neta se calcula en la clase 3.

Superficie selectiva

PREGUNTA DE CONTROL

Una placa con pintura negra y otra con cromo negro están al sol, sin vidrio.
¿Cuál llega más caliente, y por qué?

- $I_T = 800 \text{ W/m}^2$ sobre la placa
- Aire a $T_a = 20^\circ\text{C}$, cielo a $T_{\text{cielo}} = 10^\circ\text{C}$
- Viento con $h_w = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Reverso aislado y régimen permanente

Superficie selectiva

PREGUNTA DE CONTROL

$$\alpha_s I_T = \epsilon \sigma (T_p^4 - T_{cielo}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida Radiación al cielo Convección al aire

Ecuación no lineal en T_p . Se resuelve por tanteo o con un solver, con las temperaturas en kelvin.

Superficie selectiva

PREGUNTA DE CONTROL

$$\alpha_s I_T = \epsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida Radiación al cielo Convección al aire

$$776 = 0,97 \sigma (T_p^4 - 283,15^4) + 10 (T_p - 293,15)$$

Pintura negra

Absorbida [W/m ²]	776
Radiación al cielo [W/m ²]	347
Convección al aire [W/m ²]	429
Temperatura de la placa	62,9 °C

Superficie selectiva

PREGUNTA DE CONTROL

$$\alpha_s I_T = \epsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida Radiación al cielo Convección al aire

$$696 = 0,09 \sigma (T_p^4 - 283,15^4) + 10 (T_p - 293,15)$$

	Pintura negra	Cromo negro
Absorbida [W/m ²]	776	696
Radiación al cielo [W/m ²]	347	51
Convección al aire [W/m ²]	429	645
Temperatura de la placa	62,9 °C	84,5 °C

El cromo negro absorbe menos y queda 22 K más caliente, porque casi no pierde por radiación.

Superficie selectiva

INTERPRETACIÓN

Sin vidrio la convección se lleva casi todo, 645 de 696 W/m² con cromo negro. La superficie selectiva rinde de verdad bajo un vidrio que frena la convección. Por eso el colector plano usual lleva las dos mejoras.

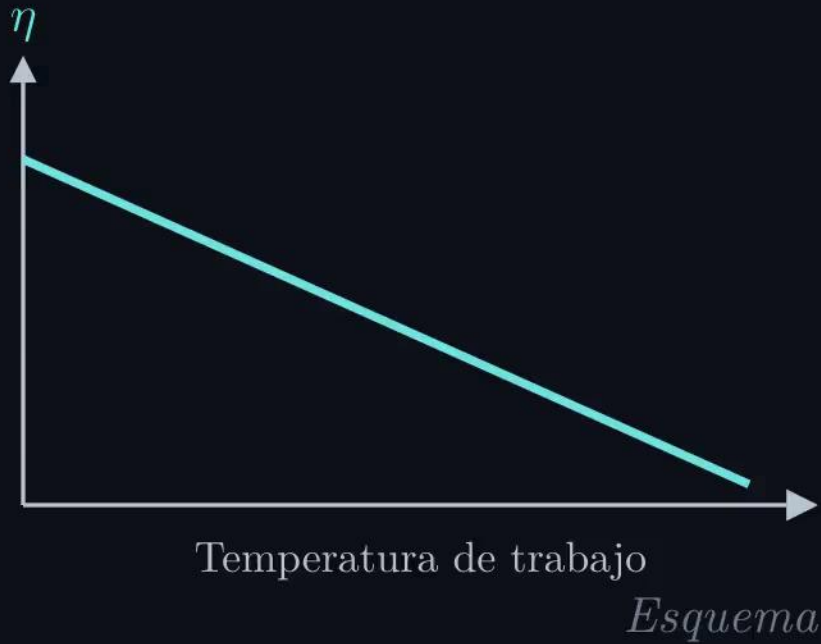
	Pintura negra	Cromo negro
Absorbida [W/m ²]	776	696
Radiación al cielo [W/m ²]	347	51
Convección al aire [W/m ²]	429	645
Temperatura de la placa	62,9 °C	84,5 °C

Aplicaciones

- **Agua caliente sanitaria**, duchas, cocinas, hoteles y hospitales
- **Calefacción** de espacios con agua tibia
- **Secado** de productos con aire caliente, como fruta
- **Procesos industriales**, precalentar agua de calderas o de lavado



Aplicaciones



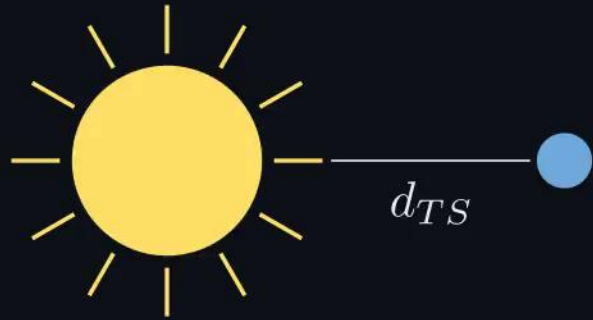
Las pérdidas crecen con la diferencia entre la placa y el ambiente. Mientras más caliente se pide el agua, menor es la fracción de la radiación que llega al fluido.

La curva exacta se deduce en la clase 4.

Aplicaciones

- La Ley 20.365 dio una franquicia tributaria a los sistemas solares térmicos en viviendas nuevas.
- En el norte de Chile hay plantas solares térmicas grandes para procesos mineros, como la electroobtención de cobre.
- El desierto de Atacama tiene uno de los mejores recursos solares del mundo.

El Sol como fuente

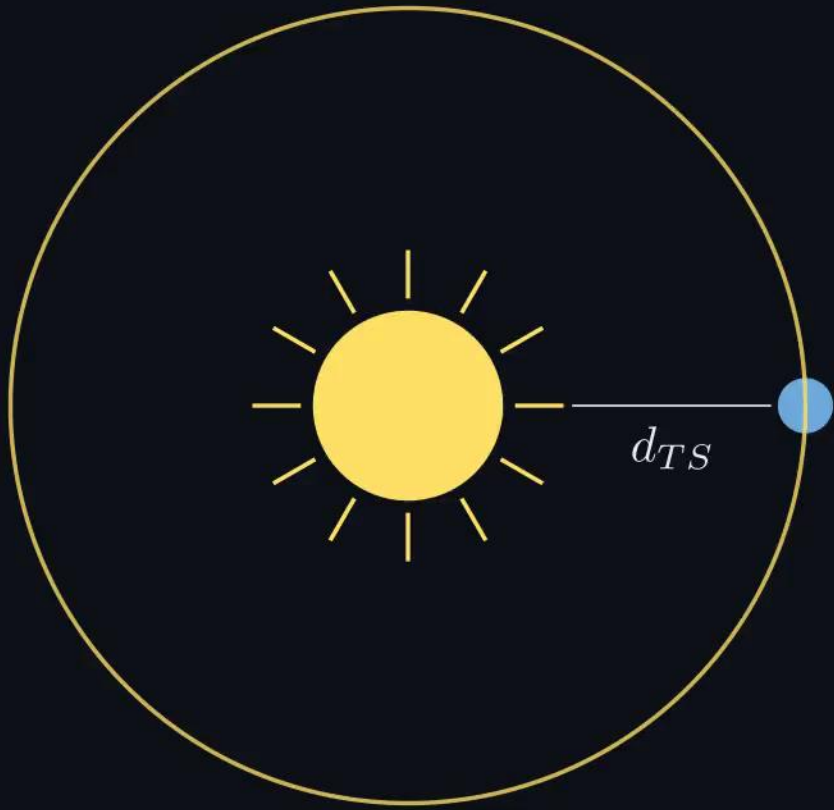


$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, sobre una superficie perpendicular a los rayos, a la distancia media entre el Sol y la Tierra. Valor del curso. Las mediciones satelitales recientes dan cerca de 1361 W/m^2 .

Esquema

El Sol como fuente



Esquema

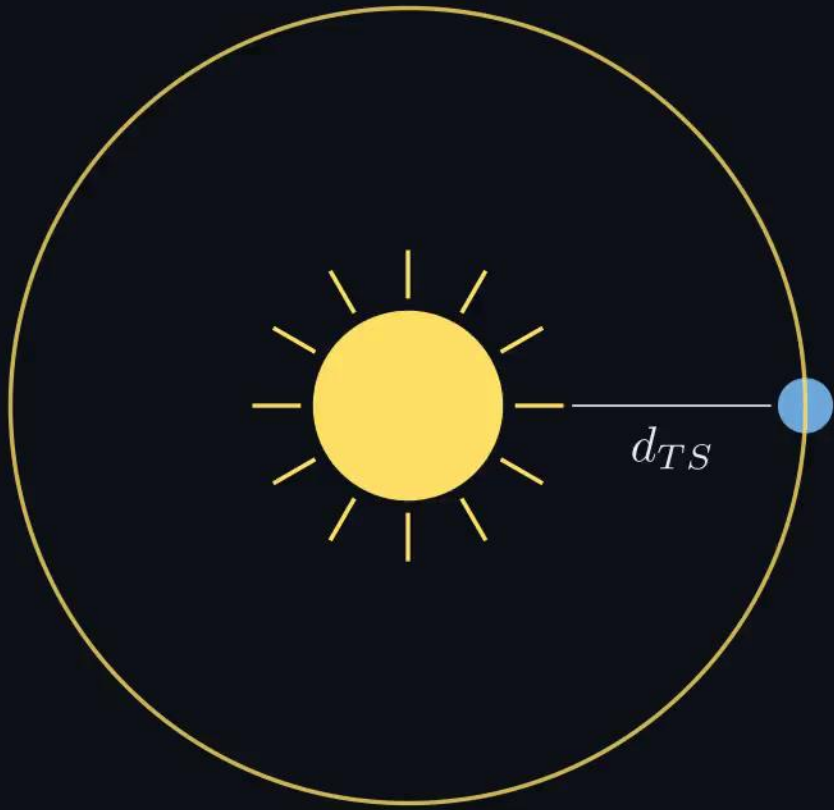
$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, sobre una superficie perpendicular a los rayos, a la distancia media entre el Sol y la Tierra. Valor del curso. Las mediciones satelitales recientes dan cerca de 1361 W/m^2 .

$$(4\pi r^2) \sigma T_{sol}^4 = (4\pi d_{TS}^2) G_s$$

Sale del Sol Cruza la esfera de radio d_{TS}

El Sol como fuente



Esquema

$$(4\pi r^2) \sigma T_{sol}^4 = (4\pi d_{TS}^2) G_s$$

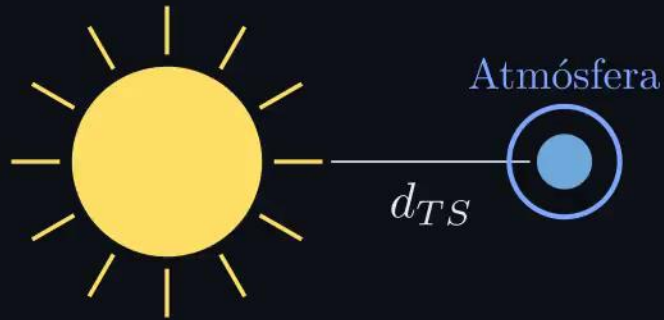
Sale del Sol Cruza la esfera de radio d_{TS}

$$T_{sol} = \left[\left(\frac{d_{TS}}{r} \right)^2 \frac{G_s}{\sigma} \right]^{1/4}$$

$$\frac{d_{TS}}{r} = \frac{1,496 \times 10^{11}}{6,955 \times 10^8} = 215,1$$

$$T_{sol} = \left[(215,1)^2 \frac{1373}{5,67 \times 10^{-8}} \right]^{1/4} \approx 5780 \text{ K}$$

El Sol como fuente



Superficie, día claro $\approx 950 \text{ W/m}^2$

Orden de magnitud $\approx 1 \text{ kW/m}^2$

$$2 \text{ m}^2 \times 1 \text{ kW/m}^2 \approx 2 \text{ kW}$$

La atmósfera absorbe y dispersa una parte.
Un colector de 2 m^2 recibe con sol pleno del orden de 2 kW.

Esquema

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- El Sol se trata como cuerpo negro a 5780 K
- α_s y ϵ son valores medios de tabla
- Colector plano con una cubierta de vidrio

Próxima clase, radiación solar

- Cuánta radiación llega a un colector inclinado
- El camino del Sol en el cielo de Valparaíso
- Cómo se mide el recurso y el Explorador Solar